

Типовые риски при работах с ВБТ

№	Опасность	Сценарий реализации	Последствия	Вероятность	Уровень риска	Меры управления
1	Падение незакреплённой вставки №3 (до 28 кг)	Самопроизвольное падение вставки по телу ВБТ при подъёме	Травма кисти (вплоть до ампутации)	4 (Высокая)	5 — КРИТИЧЕСКИЙ	Спецкрючки, (присутствие мастера), (КИПР)
2	Зажатие кистей рук между ВБТ и ротором/элеватором	Работник подставляет руки в зону защемления	Травма кисти	3 (Средняя)	4 — ВЫСОКИЙ	Запрет на удержание руками
3	Срыв ВБТ из штропа вертлюга или отказ соединения вертлюг–крюкоблок	Разрыв/износ штропа вертлюга; самопроизвольное расцепление предохранительной защёлки зева крюка крюкоблока; разрушение резьбового соединения ВБТ–вертлюг при вращении ротором.	Падение ВБТ с установленной вставкой №3 (суммарная масса до 418 кг) с высоты, травматизм, повреждение оборудования	2 (Низкая)	3 — СРЕДНИЙ	Проверка штропа вертлюга и предохранительной защёлки зева крюка крюкоблока перед сменой (п. 5.3 ИОТВР39-2026); запрет сварных переводников; контроль бурильщика по ИВЭ-50; контроль вертлюга
4	Разрушение резьбового соединения (сварной переводник)	Отрыв сварного переводника при вращении	Травматизм, разлёт осколков	2 (Низкая)	3 — СРЕДНИЙ	Контроль отсутствия сварки

5	Выброс вкладышей из ротора	Отсутствие стопорной фиксации болтов при вибрации	Травматизм от разлёта деталей	2 (Низкая)	3 — СРЕДНИЙ	Фиксация болтов
6	Порыв грязевого шланга под давлением	Превышение рабочего давления, износ шланга	Травматизм, загрязнение среды	2 (Низкая)	3 — СРЕДНИЙ	Опрессовка, стальной канат на шланге, предохранительная диафрагма
7	Отказ вертлюга при превышении нагрузки	Превышение грузоподъёмности (80 тс) или динамической нагрузки (50 тс)	Разрушение вертлюга, падение ВБТ, травматизм	2 (Низкая)	3 — СРЕДНИЙ	Контроль вертлюга, контроль ИВЭ-50
8	Прорыв рабочей жидкости через уплотнения вертлюга	Износ манжет, превышение давления (21 МПа)	Травматизм, загрязнение среды	2 (Низкая)	3 — СРЕДНИЙ	Контроль вертлюга, опрессовка 30 МПа / 5 мин